

❶ Định nghĩa cơ năng, sự chuyển hoá năng lượng:

✎ **Cơ năng** của vật chuyển động dưới tác dụng của **trọng lực** bằng **tổng động năng** và **thế năng** trọng trường của vật

$$W = W_t + W_d = \frac{1}{2}mv^2 + mgh \text{ (J)}$$



- ✎ Tại A và E thế năng cực tiểu, động năng cực đại.
- ✎ Tại B thế năng cực đại, động năng cực tiểu.
- ✎ Từ A – B và C – D (chuyển động từ thấp lên cao) động năng giảm, thế năng tăng.
- ✎ Từ B – C và D – E (chuyển động từ cao xuống thấp) động năng tăng, thế năng giảm.

❷ Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực:

✎ Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một

đại lượng bảo toàn, ta có

$$W = \frac{1}{2}mv^2 + mgh = \text{const} \Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2 \text{ (J)}$$

❸ Hệ quả:

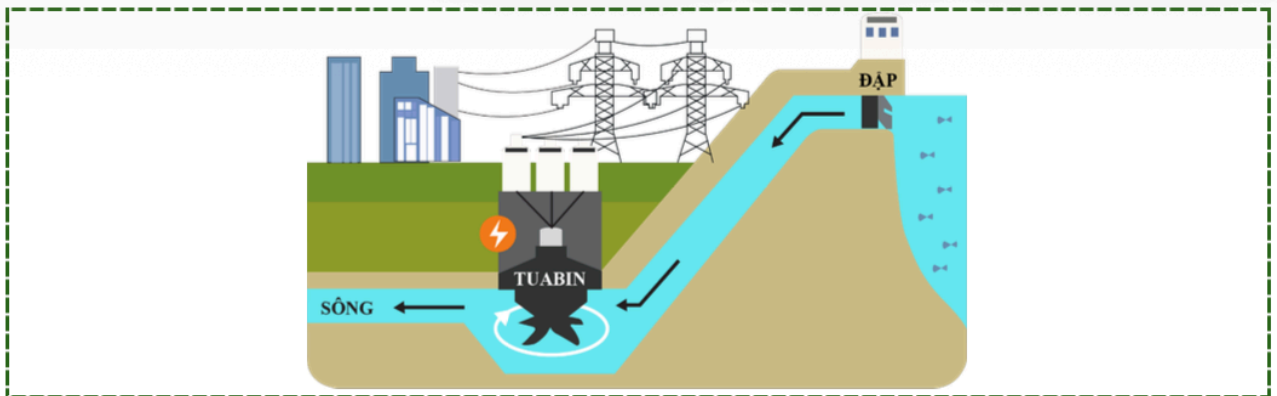
Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng trường (bỏ qua ma sát):

- ✎ Nếu **động năng giảm** thì **thế năng tăng** và **ngược lại** (**động năng** và **thế năng chuyển hoá lẫn nhau**).
- ✎ Tại vị trí nào **động năng cực đại** thì **thế năng cực tiểu** và **ngược lại**.

Chú ý

✎ **Định luật bảo toàn cơ năng** chỉ đúng khi vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của **trọng lực** hoặc **lực đàn hồi hoặc cả hai** mà thôi. Nếu vật còn chịu thêm tác dụng của các lực không thế (lực cản, lực ma sát.... thì khi giải các bài toán ta sẽ dùng định lý biến thiên thế năng.

Ví dụ 1: Nhà máy điện sản xuất điện năng từ dòng nước chảy từ trên cao xuống (Hình 17.1). Trong quá trình đó, có những dạng năng lượng cơ học nào xuất hiện? Chúng có thể chuyển hóa qua lại với nhau không? Trong những điều kiện nào thì tổng của các dạng năng lượng cơ học đó được bảo toàn?



Trong quá trình sản xuất điện năng từ dòng nước chảy trên cao xuống, có những dạng năng lượng cơ học xuất hiện là động năng, thế năng trọng trường.

Động năng và thế năng chuyển hóa qua lại lẫn nhau.

Trong điều kiện bỏ qua lực cản không khí thì cơ năng được bảo toàn.

Ví dụ 2: Phân tích sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong một số hoạt động của đời sống hàng ngày.

Ném quả bóng từ dưới lên, ban đầu quả bóng có động năng cực đại, thế năng bằng không, khi quả bóng lên vị trí cao nhất thì động năng bằng không, thế năng thì cực đại.

Nước chảy từ trên cao xuống, ban đầu thế năng cực đại, động năng bằng không, khi chảy đến chân thì động năng cực đại còn thế năng bằng không.

Ví dụ 3: Một thùng hàng bắt đầu trượt xuống từ đỉnh của một máng nghiêng nhẵn (ma sát không đáng kể). Nếu tăng góc nghiêng của máng thì tốc độ của thùng hàng tại chân máng thay đổi như thế nào?

Do ma sát không đáng kể nên cơ năng của thùng hàng được bảo toàn. Khi tăng góc nghiêng của máng, thế năng ban đầu của thùng hàng tăng lên, cơ năng của thùng hàng vì thế cũng tăng. Do đó, động năng của thùng hàng tại chân máng trượt cũng tăng theo, suy ra tốc độ thùng hàng tại chân máng tăng.

Ví dụ 4: Vì sao các búa máy đóng cọc được chế tạo rất nặng và khi hoạt động, búa được kéo lên rất cao so với đầu cọc?

Thế năng của búa máy so với đầu cọc tỉ lệ thuận với khối lượng và độ cao của búa so với đầu cọc. Nếu bỏ qua mọi lực cản, động năng cực đại của búa bằng thế năng ban đầu của nó. Động năng của búa trước khi va chạm với đầu cọc càng lớn thì cọc càng dễ cắm sâu vào đất.

Ví dụ 5: Một người nâng tạ lên cao sao cho tốc độ của tạ là không đổi trong suốt quá trình chuyển động. Chọn gốc thế năng trọng trường tại mặt đất. Trong các đại lượng: động năng, thế năng, cơ năng, đại lượng nào của tạ không thay đổi trong quá trình trên?

Động năng của tạ không thay đổi vì tốc độ tạ không đổi. Thế năng của quả tạ tăng vì độ cao của tạ so với gốc thế năng tăng. Do đó, cơ năng của tạ cũng tăng.

Ví dụ 6: Làm thế nào để một quả bóng sau khi đập xuống sàn nhà có thể nảy lên cao hơn so với vị trí ban đầu?



Ta cần cung cấp một vận tốc đầu trước khi ném quả bóng thẳng đứng xuống sàn. Khi đó, cơ năng của quả bóng bao gồm thế năng và động năng tại vị trí ban đầu. Thế năng cực đại của quả bóng chính bằng cơ năng của quả bóng và lớn hơn thế năng của quả bóng tại vị trí ban đầu. Do đó, quả bóng có thể nảy lên cao hơn.

Ví dụ 7: Trên các đồi cát tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, du khách thường sử dụng tấm ván để trượt từ trên một đoạn đồi cao xuống dưới. Để tạo trải nghiệm trượt tốt, du khách thường được khuyên di chuyển lên các đoạn đồi cao và tốc độ trượt sẽ nhanh hơn. Giải thích nguyên nhân cho cách làm trên. Ngoài ra, còn có cách nào khác để tăng tốc độ trượt?



Đoạn đồi cao thì thế năng ban đầu của người trượt cũng lớn, khiến cho trong quá trình trượt, năng lượng được chuyển hóa thành động năng lớn hơn. Động năng lớn thì tốc độ trượt sẽ lớn, tạo cảm giác trượt và chuyển động tốt hơn. Ngoài ra, ta có thể sử dụng tấm ván trượt mỏng nhẹ, mặt nhẵn làm giảm ma sát trượt, giảm hao phí nhiệt năng trong quá trình chuyển động để trượt cát đạt tốc độ cao.

Ví dụ 7: Tại sao trong môn nhảy cao, các vận động viên đều phải chạy đà trước khi giậm nhảy?



Quá trình chạy đà có tác dụng tăng tốc độ đầu nhằm tăng động năng ban đầu của người vận động viên. Khi động năng ban đầu lớn thì thế năng cực đại của vận động viên cũng lớn. Điều này giúp vận động viên đạt thành tích cao hơn.